14/04

AD → nota ≥ 7 en los 2 parciales
→ 2 TPI con prom 7, nota no menor a 6
→ ej prácticos, aprobar el 70% con nota ≥ 7

1ª	3/10
2ª	31/10

INTRO ING DE SOFTWARE

Definición de software

- Es un set de programas y la documentación que acompaña
- Tipos de software básico
  - System software
  - Utilitarios
  - Software de aplicación

Problemas por los conflictos inherentes del software:
- El prod no satisface los req del cliente
- No es fácil de escalar
- Mala documentación y calidad
- Más tiempo y costos

- El software es conocimiento representado en distintos niveles de abstracción

Flujo

1. Requerimientos → 2. Prototipos → 3. Diseños → 4. Código → 5. Despliegue → 6. Ambiente producción

Definición integrada:
idea → cómo se hace (diseño)
código → herramientas (SOP)
chip → hardware

Software vs manufactura

- El software es menos predecible
- No hay producción en masa, cada ningún prod de software es igual a otro
- No todas las fallas son errores
- El software no se gasta
- El software no está gobernado por las leyes de la física

Modelo aristotélico del software

CONCEPTO: la construcción de estructuras conceptuales entrelazadas altam
complejas: algoritmos, flujo de datos y relaciones

REPRESENTACIÓN: dificultades que acompañan la producción, pero no son inherentes (ej: sintaxis compleja, tiempos de compilación)

[Escribir código no es el problema real. La parte difícil es la especificación, el diseño y la validación de la estructura conceptual]

Propiedades del software complejo

1) Complejidad

Escalar software aumenta los elementos interactuando de forma no lineal. No hay piezas repetidas a nivel macro

2) Conformidad

Debe adaptarse a interfaces humanas arbitrarias y sus principios unificadores, dictados por el entorno

3) Mutabilidad

Es pura materia de pensamiento, infinitamente maleable y constantemente sometida a la presión del cambio continuo

4) Invisibilidad

El software carece de representación espacial o geométrica. No puede dibujarse en un plano. Priva a la mente de la abstracción visual

Historia del software

→ Es la eliminación sistemática de lo accidental (barreras artificiales)

1960 Lenguajes de alto nivel

- Liberó al programador de lidiar con bits, registros y hardware

1970 Time-sharing

- Eliminó el olvido de las minucias provocado por la compilación batch

"No hay balas de plata"

1980-1990 Entornos integrados (IDEs)
- Facilitó la interconexión de programas y formatos

La especificación de requerimientos
La parte difícil de construir software es decidir qué
→ La intención (el qué): idea de negocio, reglas difusas, req de usuarios
→ La representación (el cómo)

El flujo total del sist sigue estrangulado por la capacidad humana de diseño conceptual

EL DISEÑO SIGUE SIENDO UN ACTO HUMANO

Cuando nos va bien es por
1. Involucramiento del usuario
2. Apoyo de la gerencia
3. Enunciado claro de los requerimientos
4. Planeamiento adecuado
5. Expectativas realistas
6. Hitos intermedios
7. Personas involucradas competentes

Cuando nos va mal es por
1. Req incompletos
2. Falta de involucramiento del usuario
3. Falta de recursos
4. Expectativas poco realistas
5. Falta de apoyo de la gerencia
6. Req cambiantes

ING DE SOFTWARE

Definición

- Multi person construction of multi version software PARMAJ

- Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software, es decir, la aplicación de la ing al software IEEE

- Es una disciplina de la ingeniería que se ocupa de todos los aspectos de la prod de software, desde la concepción inicial del sist hasta su operación y mantenimiento SOMMERVILLE

Cuerpo de conocimiento SWEBOK

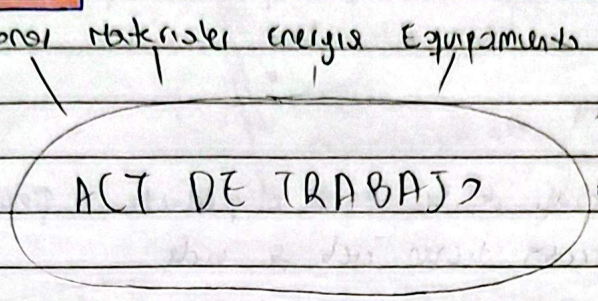
Está conformado por 15 áreas de conocimiento

- Requirements
- Design
- Construction
- Testing
- Maintenance
- Configuration management
- Engineering management
- Engineering process
- Engineering models and methods
- Quality
- Engineering professional practice
- Engineering economics
- Computing Foundations
- Mathematical Foundations

SEEBOK
Partes

- Fundamentos de la Ing de Sist
- Ingeniería de Sist y gestión
- Aplicaciones de la ing de sistemas
- Facilitadores de la ing de sistemas
- Disciplinas relacionadas

Proceso de software



- ✓ Conj estructurado de act para desarrollar un sist de software
- ✓ Estas act varían dependiendo de la org y el tipo de sist que debe desarrollarse
- ✓ Debe ser explícitamente modelado si va ser administrado

IEEE

PROCESO: la secuencia de pasos ejecutados para un propósito dado

PROCESO DE SOFTWARE: Conj de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que la gente usa para desarrollar o mantener software y sus productos asociados

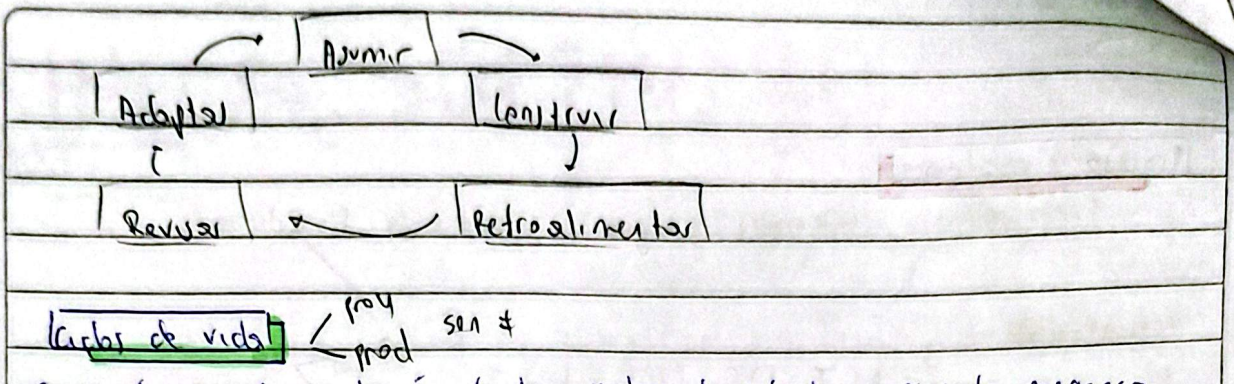
Proceso definido

- Asume que podemos repetir el mismo proceso una y otra vez, indefinidamente y obtener los mismos resultados
- La administración y control provienen de la predictibilidad del proceso
- OJO, como software ≠ manufactura, entonces no es válido que:
  - Frente a la misma entrada se genera la misma salida

Proceso empírico aprender de la experiencia, no lo hacen permanente

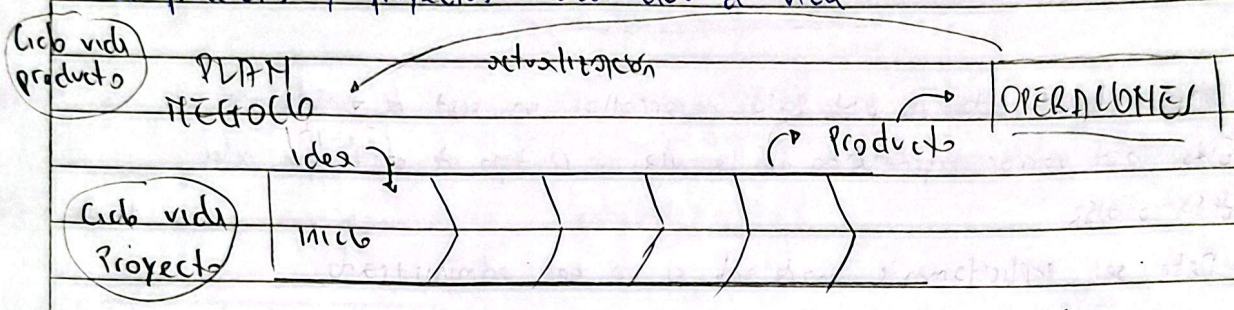
- Asume procesos complicados con variables cambiantes. Cuando se repite el proceso se pueden llegar a obtener resultados diferentes
- La administración y control es a través de inspecciones frecuentes y adaptaciones
- Son procesos que trabajan bien con procesos creativos y complejos

* La complejidad esencial rompe sus reglas, los proc definidos son rígidos aplicar. Por eso se elige trabajar con proc empíricos



Ciclos de vida (proy / prod son ≠)

- Serie de pasos a través de los cuales el producto o proyecto progresa
- Los productos y proyectos tienen ciclo de vida



proceso de act y su ejecución

CICLO VIDA PROYECTO: es una representación de un proceso. Gráficamente descripción del proceso desde una perspectiva particular

Los modelos especifican
- Las fases del proceso
- El orden en el cual se llevan a cabo

* El ciclo del proy se cierra pero el ciclo del prod sigue

CLASIFICACIÓN
- Secuencial
- Iterativo / Incremental
- Recursivo

* El proy es la instancia del proc. En él nos materializado el proc

SOFTW. CONFIG. MANAGEMENT

SCM

Software en contexto